

Números aleatorios

Hay más de una forma de generar números aleatorios en Java. En este libro usamos el método `random()` de la clase `Math`, que devuelve valores `double` aleatorios. En realidad, son pseudoaleatorios, porque se generan con una fórmula matemática que, a partir de un número inicial llamado *semilla*, va generando una serie de números. A igual semilla, igual serie de números. Sin embargo, la fórmula es lo bastante compleja como para que los números generados sean impredecibles para el usuario, con lo cual, en la práctica, es como si fueran aleatorios.

Los valores generados por `random()` son números decimales mayores o iguales que 0 y menores que 1, y toman como semilla un número obtenido del reloj del sistema. En llamadas sucesivas dentro de la misma ejecución del programa, va devolviendo valores de la misma serie de números aleatorios, sin cambiar la semilla. Pero si se vuelve a ejecutar el programa, se volverá a leer la semilla del reloj. Esto garantiza que, en cada ejecución del programa, sea casi imposible que se repita la misma serie de números.

Por ejemplo, para mostrar 10 números aleatorios mayores o iguales a 0.0 y menores que 1.0 escribiremos,

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    double num = Math.random(); // 0.0<=num<1.0  
    System.out.println(num);  
}
```

Si ejecutamos este código varias veces, obtendremos series distintas de números, correspondientes a distintas semillas leídas del reloj en distintos momentos.

Lo más común es que necesitemos números aleatorios enteros. Para conseguirlo, basta con multiplicar los valores devueltos por `random()`, por 10, 20, 100, etc., dependiendo del intervalo de números posibles deseado, y nos quedemos con la parte entera por medio del cast (`int`). Por ejemplo, si multiplicamos por 20, obtendremos números en el intervalo entre 0 y 19 (ambos inclusive). Si les sumamos 1, estarán entre 1 y 20.

Si queremos 10 números aleatorios entre 0 y 19 (ambos inclusive),

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    int num = (int) (Math.random() * 20);  
    System.out.println(num);  
}
```

Para que los valores estén entre 1 y 20 (inclusive),

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    System.out.println((int) (Math.random() * 20) + 1);  
}
```

Así, jugando con el factor multiplicador y el valor sumado, podemos obtener números aleatorios enteros en cualquier intervalo.